



CONGRESO

ESTADO DE MÉXICO



SISTEMA DE TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES LEGISLATIVAS

DOCUMENTACIÓN INTEGRAL

Transcripción en tiempo real desde YouTube · Identificación de oradores
por texto y por huella de voz · Portal de revisión · Resúmenes con IA

Guía de instalación · Configuración · Manual de usuario · Manual técnico
Ejecución · Requisitos técnicos · Puesta en marcha en nuevo equipo



Índice

Índice	2
Introducción	4
1. Guía de instalación	5
1.1 Requisitos previos.....	5
1.2 Instalación de Python.....	5
1.3 Instalación de FFmpeg.....	5
1.4 Instalación de las librerías del sistema	6
1.5 Configuración inicial del entorno	6
2. Guía de configuración	7
2.1 Archivos de configuración requeridos.....	7
2.2 Variables de entorno	7
2.3 Parámetros personalizables	8
2.4 Estructura de carpetas y archivos	8
3. Manual de usuario.....	9
3.1 Descripción general del sistema.....	9
3.2 Funcionalidades principales	9
3.3 Procedimiento de uso paso a paso	10
3.4 Ejemplos de ejecución	10
3.5 Interpretación de resultados y archivos generados	11
4. Manual técnico.....	12
4.1 Arquitectura general de la solución	12
4.2 Descripción de cada archivo y su función	12
4.3 Flujo de procesamiento de la información	13





4.4 Dependencias internas entre módulos	14
5. Ejecución del sistema	14
5.1 Orden correcto de ejecución	14
5.2 transcribir_en_vivo.py	14
5.3 revisar.py	15
5.4 voz.py	15
5.5 bajar_muestras.py.....	16
6. Requisitos técnicos	17
6.1 Detalle del espacio en disco.....	17
6.2 Dependencias de software.....	17
7. Puesta en marcha en un nuevo equipo	18
7.1 Procedimiento completo de migración.....	18
7.2 Verificaciones posteriores a la instalación.....	18
7.3 Lista de comprobación (checklist)	19





Introducción

Este sistema transcribe en tiempo casi real las sesiones del Congreso del Estado de México transmitidas por YouTube (en vivo o ya grabadas), identifica automáticamente quién habla — combinando el análisis del protocolo parlamentario con el reconocimiento de la huella de voz de cada diputado—, y guarda todo en una base de datos consultable. Incluye además un portal web local para revisar y corregir las transcripciones, y la generación de resúmenes ejecutivos de cada intervención mediante inteligencia artificial.

A quién está dirigida esta documentación: está redactada para que una persona sin conocimientos técnicos profundos pueda instalar, configurar, operar y migrar el sistema. Las secciones 1, 2, 3, 5 y 7 son operativas (paso a paso); la sección 4 (manual técnico) y la 6 (requisitos) aportan el detalle de fondo para quien dé mantenimiento al sistema.

Componentes del sistema: cuatro programas de línea de comandos que trabajan sobre una misma base de datos SQLite:

- **transcribir_en_vivo.py** — captura el audio de YouTube y produce la transcripción con identificación de oradores.
- **revisar.py** — portal web local para leer, corregir, unir y resumir las intervenciones.
- **voz.py** — motor de huellas de voz: aprende cómo suena cada diputado y las identifica.
- **bajar_muestras.py** — descarga en lote fragmentos de audio para alimentar las huellas de voz.





1. Guía de instalación

1.1 Requisitos previos

Antes de instalar el sistema, la computadora necesita dos programas base:

- Python 3.9 o superior (recomendado 3.12). Es el lenguaje en el que está escrito el sistema.
- FFmpeg — herramienta que procesa el audio del video. Es indispensable para la transcripción.

Adicionalmente se requiere conexión a internet (para descargar el audio de YouTube y, la primera vez, los modelos de transcripción), y espacio libre en disco (ver la sección 6).

1.2 Instalación de Python

1. Descargue Python desde python.org/downloads (o instálelo desde Microsoft Store en Windows 10/11).
2. MUY IMPORTANTE (instalador de python.org): en la primera pantalla del instalador, marque la casilla "Add Python to PATH" antes de continuar. Sin esto, los comandos no funcionarán.
3. Para verificar que quedó bien instalado, abra una ventana de comandos (en Windows: tecla Windows, escriba "cmd", Enter) y ejecute:

```
python --version
```

Debe responder con el número de versión (por ejemplo, "Python 3.12.2"). Si dice que el comando no se reconoce, Python no quedó en el PATH: reinstale marcando la casilla del paso 2.

1.3 Instalación de FFmpeg

En Windows (método recomendado), abra una ventana de comandos y ejecute:

```
winget install Gyan.FFmpeg
```

Cierre esa ventana y abra una nueva para que el cambio surta efecto. Verifique con:

```
ffmpeg -version
```

Si winget no está disponible, descargue FFmpeg desde ffmpeg.org, descomprima la carpeta y agregue su subcarpeta "bin" al PATH del sistema manualmente.





1.4 Instalación de las librerías del sistema

El sistema se entrega como una carpeta con todos los archivos. Colóquela en una ubicación estable (por ejemplo, el Escritorio). Abra una ventana de comandos, sitúese dentro de esa carpeta y ejecute la instalación de las librerías básicas:

```
cd "C:\Users\SU_USUARIO\Desktop\Transcripcion de audio_V2"  
pip install -r requirements.txt
```

Esto instala las dos librerías esenciales: faster-whisper (motor de transcripción) y yt-dlp (descarga de YouTube). Con esto el sistema ya transcribe.

Para activar el reconocimiento por voz (opcional pero recomendado), instale además las librerías de voz:

```
pip install -r requirements-voz.txt
```

Advertencia sobre esta descarga: las librerías de voz incluyen PyTorch, que pesa alrededor de 1 GB. La descarga puede tardar entre 10 y 20 minutos. Si durante la instalación aparece un error que menciona "numpy", ejecute `pip install "numpy<2"` y vuelva a intentar.

1.5 Configuración inicial del entorno

El sistema funciona sin configuración adicional para la transcripción básica. Dos configuraciones son opcionales:

- Catálogo de diputados (archivo diputados.txt): ya viene incluido con los 77 nombres oficiales de la legislatura. Corrige automáticamente nombres mal transcritos. Puede editarlo con el Bloc de notas si cambia la integración.
- Clave API para resúmenes automáticos: solo si desea que los resúmenes se generen dentro del portal. Se explica en la sección 2.2.





2. Guía de configuración

2.1 Archivos de configuración requeridos

El sistema no usa archivos de configuración con formato especial. La "configuración" son unos pocos archivos de texto y datos que conviven en la carpeta del proyecto:

Archivo	Tipo	Requerido	Función
diputados.txt	Texto	Recomendado	Catálogo de nombres oficiales para autocorrección.
requirements.txt	Texto	Sí	Lista de librerías básicas para pip.
requirements-voz.txt	Texto	Opcional	Lista de librerías del reconocimiento de voz.
voces_perfiles.json	Datos	Auto	Huellas de voz aprendidas (se crea al usar voz.py).
sesiones.db	Base de datos	Auto	Todas las transcripciones (se crea al transcribir).

2.2 Variables de entorno

El sistema usa dos variables de entorno, ambas opcionales y solo para los resúmenes automáticos con IA:

Variable	Obligatoria	Descripción
ANTHROPIC_API_KEY	No	Clave de acceso a la API de Anthropic. Si está presente, el botón "Resumen" del portal genera el resumen automáticamente. Sin ella, el portal copia el texto listo para pegar en Claude.
RESUMEN_MODELO	No	Modelo de IA a usar para los resúmenes. Por defecto claude-sonnet-4-6. No es necesario definirla salvo que desee cambiar de modelo.

Cómo configurar la clave API en Windows (una sola vez): obtenga una clave en console.anthropic.com (requiere agregar crédito prepago; cada resumen cuesta unos centavos de dólar). Luego, en una ventana de comandos, ejecute:

```
setx ANTHROPIC_API_KEY "sk-ant-SU-CLAVE-COMPLETA-AQUI"
```

Importante: el comando setx solo surte efecto en ventanas nuevas. Cierre la ventana actual, abra una nueva, y desde ahí arranque el portal. Verifique que quedó bien con `echo %ANTHROPIC_API_KEY%` — debe mostrar su clave.





2.3 Parámetros personalizables

Cada programa acepta parámetros en la línea de comandos para ajustar su comportamiento. Los más útiles del programa de transcripción:

Parámetro	Valor por defecto	Para qué sirve
--modelo	small	Calidad contra velocidad: tiny/base (rápido), small (equilibrado), medium/large-v3 (más preciso, más lento).
--voz	(desactivado)	Activa la identificación por huella de voz.
--umbral-voz	0.75	Exigencia para nombrar por voz. Bájelo a 0.70 si muchos quedan "Desconocido".
--umbral-cambio-voz	0.50	Sensibilidad para detectar cambios de orador por voz.
--pausa-voz	2.0	Segundos de silencio que cierran un tramo de voz.
--bloque	30	Segundos de audio por bloque procesado.
--dispositivo	auto	cpu, cuda (GPU NVIDIA) o auto.
--db	sesiones.db	Ruta de la base de datos.

La lista completa de parámetros de cada programa se detalla en la sección 5.

2.4 Estructura de carpetas y archivos

Tras instalar y usar el sistema, la carpeta del proyecto contiene:

```
Transcripcion de audio_V2/
├── transcribir_en_vivo.py    Programa principal de transcripción
├── revisar.py              Portal web de revisión y corrección
├── voz.py                  Motor de huellas de voz
├── bajar_muestras.py        Descarga masiva de muestras de voz
├── diputados.txt           Catálogo de 77 nombres oficiales
├── requirements.txt         Librerías básicas
├── requirements-voz.txt     Librerías de voz (opcional)
├── README.md               Guía rápida
├── sesiones.db             Base de datos (se crea sola)
├── sesiones.db-wal          Auxiliar de la base (normal)
├── sesiones.db-shm          Auxiliar de la base (normal)
├── voces_perfiles.json      Huellas de voz aprendidas
├── muestras_voz/           Clips de audio por diputado
│   ├── Nombre Diputado 1/
│   └── Nombre Diputado 2/
└── modelos_voz/            Modelo de voz descargado (auto)
```





```
└─ sesiones_en_vivo/           Transcripciones en texto por sesión
   └─ sesion_AAAAMMDD_HHMM/
      └─ transcripcion_en_vivo.txt
```

3. Manual de usuario

3.1 Descripción general del sistema

El sistema resuelve una tarea concreta: producir la versión estenográfica de una sesión legislativa —quién dijo qué— a partir de su transmisión por YouTube, con la menor intervención manual posible. Para lograrlo combina tres tecnologías: transcripción automática de voz a texto (Whisper), análisis del lenguaje parlamentario (las fórmulas con que la Mesa Directiva cede la palabra), y reconocimiento biométrico de voz (la "huella" única de cada persona al hablar).

El resultado es una transcripción donde cada intervención aparece atribuida a su autor, con marcas de tiempo que enlazan al momento exacto del video, todo guardado en una base de datos y revisable desde un portal web local.

3.2 Funcionalidades principales

- Transcripción en tiempo casi real de transmisiones en vivo o videos ya publicados.
- Identificación de oradores por protocolo: detecta las fórmulas de cesión de la palabra ("tiene el uso de la palabra la diputada..."), las retomas de la Presidencia, y el pase de lista (atribuyendo cada "presente" al diputado llamado).
- Identificación por huella de voz: reconoce a quien habla aunque el protocolo no lo anuncie, comparando su voz contra las huellas aprendidas. Detecta cambios de orador en cualquier momento del audio.
- Etiqueta "Desconocido": cuando no logra identificar con confianza, marca el tramo para revisión manual, en lugar de adivinar.
- Portal de revisión: lee la sesión como versión estenográfica, permite corregir nombres y textos, unir bloques, y reproduce el video en el segundo exacto de cada intervención.
- Corrección en vivo: permite ir corrigiendo mientras la sesión aún se transcribe, con actualización automática.





CONGRESO

ESTADO DE MÉXICO



SAF

SECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Informática

Departamento de Soporte Técnico y Telecomunicaciones

"2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México".

- Resúmenes ejecutivos con IA: genera un análisis parlamentario de cada intervención (tema, puntos clave, propuesta, posicionamiento) y lo guarda.

3.3 Procedimiento de uso paso a paso

Flujo básico (solo transcripción)

1. Abra una ventana de comandos y sitúese en la carpeta del proyecto.
2. Copie la URL del video o transmisión de YouTube.
3. Ejecute el programa de transcripción con esa URL (ver ejemplos en 3.4).
4. Observe en pantalla cómo van apareciendo las intervenciones con su orador.
5. Para detener, presione Ctrl+C: el programa procesa lo pendiente y cierra correctamente.
6. Abra el portal de revisión (revisar.py) para leer, corregir y exportar.

Flujo completo (con identificación por voz)

7. Prepare las huellas de voz una sola vez: descargue muestras con bajar_muestras.py y génere las con voz.py (ver sección 5).
8. Ejecute la transcripción agregando el parámetro --voz.
9. Durante la sesión, el sistema identifica por voz los tramos sin anuncio y avisa en pantalla con líneas "[voz]".
10. En el portal, revise los "Desconocido" (aparecen destacados), aplique las sugerencias de voz y corrija lo necesario.
11. Genere los resúmenes ejecutivos de las intervenciones relevantes.

3.4 Ejemplos de ejecución

Transcripción simple de un video de YouTube:

```
python transcribir_en_vivo.py "https://www.youtube.com/watch?v=XXXXX"
```

Transcripción con identificación por voz (requiere huellas previas):

```
python transcribir_en_vivo.py "https://www.youtube.com/watch?v=XXXXX" --voz
```

Transcripción de mayor calidad (computadora potente o GPU):





```
python transcribir_en_vivo.py "URL" --modelo medium --dispositivo cuda --voz
```

Abrir el portal de revisión:

```
python revisar.py
```

3.5 Interpretación de resultados y archivos generados

El sistema genera resultados en tres lugares:

1. En pantalla: las intervenciones aparecen en vivo, encabezadas por el nombre del orador y su marca de tiempo. Las líneas que comienzan con "[voz]" informan las decisiones del reconocimiento de voz (identificaciones, cambios detectados, correcciones).
2. Archivo de texto (sesiones_en_vivo/sesion_.../transcripción_en_vivo.txt): la transcripción completa en texto plano, útil como respaldo.
3. Base de datos (sesiones.db): el resultado principal y estructurado, que alimenta el portal de revisión. Contiene cada segmento con su orador, tiempos, texto y evidencia de voz.

Cómo leer los oradores: "Dip. Nombre" indica un diputado del catálogo; "Presidencia / Mesa Directiva" es quien conduce la sesión; "Desconocido" es un tramo que requiere clasificación manual en el portal.





4. Manual técnico

4.1 Arquitectura general de la solución

El sistema sigue una arquitectura de tubería (pipeline) para la transcripción, y de cliente-servidor local para la revisión. Todos los componentes se comunican a través de una única base de datos SQLite, que actúa como punto central de integración.

Tubería de transcripción: yt-dlp descarga el flujo de audio de YouTube → FFmpeg lo corta en bloques de 30 segundos en formato WAV (16 kHz, mono) → faster-whisper transcribe cada bloque a texto en español → el motor de detección de oradores asigna cada segmento a su autor (por protocolo y/o por voz) → el resultado se escribe en la base de datos y en un archivo de texto.

Portal de revisión: revisar.py levanta un pequeño servidor web local (solo accesible desde la propia computadora) que lee la base de datos y sirve una página interactiva. Las correcciones del usuario se envían de vuelta al servidor mediante peticiones que actualizan la base de datos.

Integración por base de datos: gracias al modo WAL de SQLite, el transcriptor puede escribir mientras el portal lee y corrige simultáneamente, sin conflictos.

4.2 Descripción de cada archivo y su función

transcribir_en_vivo.py (programa principal)

Orquesta toda la tubería de transcripción. Sus responsabilidades: lanzar y coordinar yt-dlp y FFmpeg; cargar el modelo Whisper; transcribir cada bloque; ejecutar la lógica de detección de oradores (fórmulas de cesión, exclusiones, retomas de la Presidencia, modo pase de lista); gestionar el seguimiento de voz (agrupar segmentos por locutor, detectar cambios, identificar contra las huellas); y persistir todo en la base de datos. Contiene el esquema de las tablas "sesiones" y "participaciones".

revisar.py (portal de revisión)

Servidor web local (basado en la librería estándar http.server) que sirve una interfaz de una sola página. Expone una API interna (endpoints /api/...) para: listar sesiones y participaciones, actualizar el orador de uno o varios segmentos, renombrar en toda la sesión, unir registros consecutivos, corregir textos, y generar/guardar/borrar resúmenes. Crea la tabla "resumenes". Contiene toda la interfaz (HTML, estilos y lógica de navegador) embebida.





CONGRESO

ESTADO DE MÉXICO



SAF

SECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Informática

Departamento de Soporte Técnico y Telecomunicaciones

"2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México".

voz.py (motor de huellas de voz)

Implementa el reconocimiento biométrico de voz usando el modelo ECAPA-TDNN de SpeechBrain. Ofrece subcomandos para: aprender huellas de una sesión ya revisada (perfiles), aprender de archivos o rangos de video sueltos (muestra), procesar carpetas de muestras (muestras), identificar oradores de una sesión (identificar), inventariar las huellas existentes (ver) y eliminar una huella (olvidar). Las huellas se almacenan en voces_perfiles.json, ponderadas por duración y acumulables.

bajar_muestras.py (descarga de muestras)

Utilidad de apoyo para construir el banco de muestras de voz. Genera una plantilla CSV con los 77 diputados y descarga en lote los fragmentos de audio indicados (por URL y rango de tiempo), organizándolos en subcarpetas por diputado. Es tolerante a los formatos que produce Excel (distintas codificaciones, columnas en cualquier orden, formatos de hora).

4.3 Flujo de procesamiento de la información

El recorrido de un fragmento de audio hasta convertirse en una línea atribuida de la transcripción:

1. yt-dlp abre el flujo de audio de la URL de YouTube.
2. FFmpeg segmenta ese flujo en archivos WAV de 30 segundos (16 kHz, mono).
3. faster-whisper transcribe cada bloque, entregando segmentos de texto con sus tiempos de inicio y fin.
4. Por cada segmento, la detección por texto revisa si contiene una fórmula de cesión, una retoma de la Presidencia, o un llamado de pase de lista, y ajusta el orador vigente.
5. Si la identificación por voz está activa, se calcula la huella del segmento, se agrupa con los de la misma voz, y al detectar un cambio o acumular suficiente audio se compara contra las huellas conocidas.
6. El orador resultante (por texto, por voz, o "Desconocido") se asigna al segmento.
7. El segmento se imprime en pantalla, se anexa al archivo de texto y se inserta en la base de datos.
8. Posteriormente, en el portal, el usuario revisa y corrige; y opcionalmente voz.py aprende de esas correcciones para mejorar futuras identificaciones.





4.4 Dependencias internas entre módulos

Los cuatro programas son ejecutables independientes, pero se relacionan a través de la base de datos y de archivos compartidos:

Módulo	Depende de / Comparte	Relación
transcribir_en_vivo.py	voz.py, diputados.txt, sesiones.db	Importa funciones de voz.py cuando se usa --voz. Lee el catálogo. Escribe en la base.
revisar.py	sesiones.db, diputados.txt	Lee y escribe la base. Usa el catálogo para el autocompletado de nombres.
voz.py	sesiones.db, voces_perfiles.json	Lee sesiones revisadas para aprender. Lee y escribe las huellas.
bajar_muestras.py	muestras_voz/	Genera los archivos de audio que voz.py convierte en huellas.

Nota sobre voz.py como librería: transcribir_en_vivo.py importa funciones de voz.py (el motor de huellas, el preprocesamiento de audio) para reutilizar la misma lógica de reconocimiento. Por ello ambos archivos deben residir en la misma carpeta.

5. Ejecución del sistema

5.1 Orden correcto de ejecución

Para una operación completa desde cero, el orden recomendado es:

1. Preparar huellas de voz (una sola vez, opcional): bajar_muestras.py → voz.py muestras. Solo si se usará identificación por voz.
2. Transcribir la sesión: transcribir_en_vivo.py (con o sin --voz).
3. Revisar y corregir: revisar.py (puede correr en paralelo con la transcripción, para corregir en vivo).
4. Mejorar las huellas (opcional): voz.py perfiles, para que aprenda de la sesión ya corregida.

5.2 transcribir_en_vivo.py

Programa principal. Recibe la URL como argumento obligatorio.

Parámetro	Descripción
url	Obligatorio. URL del video o transmisión de YouTube.
--modelo	tiny base small medium large-v3 (default: small).





Parámetro	Descripción
--bloque	Segundos de audio por bloque (default: 30).
--db	Ruta de la base de datos (default: sesiones.db).
--dispositivo	auto cpu cuda (default: auto).
--conservar-audio	No borra los bloques WAV procesados.
--voz	Activa la identificación por huella de voz.
--perfiles	Archivo de huellas (default: voces_perfiles.json).
--umbral-voz	Exigencia de coincidencia por voz, 0-1 (default: 0.75).
--umbral-cambio-voz	Sensibilidad al cambio de voz (default: 0.50).
--pausa-voz	Pausa que cierra un tramo, en segundos (default: 2.0).

```
python transcribir_en_vivo.py "URL" --voz --modelo small
```

5.3 revisar.py

Portal web de revisión. Se abre solo en el navegador.

Parámetro	Descripción
--db	Base de datos a revisar (default: sesiones.db).
--puerto	Puerto local del servidor (default: 8756).

```
python revisar.py
```

5.4 voz.py

Motor de huellas de voz. Se opera mediante subcomandos:

Subcomando	Función	Ejemplo
muestras	Aprende huellas de las carpetas de muestras_voz/.	python voz.py muestras
muestra	Aprende de archivos o un rango de video para un diputado.	python voz.py muestra --nombre "..." --audio a.mp3
perfiles	Aprende de una sesión ya revisada en el portal.	python voz.py perfiles --sesion 3
identificar	Identifica por voz los oradores de una sesión.	python voz.py identificar --sesion 3 --aplicar





Subcomando	Función	Ejemplo
ver	Lista las huellas existentes (segundos, fuentes).	python voz.py ver
olvidar	Elimina la huella de un diputado.	python voz.py olvidar --nombre "..."

5.5 bajar_muestras.py

Descarga en lote de muestras de voz.

Parámetro	Descripción
--plantilla	Genera un archivo muestras.csv con los 77 diputados para llenar.
--lista	Descarga los fragmentos indicados en un CSV (por URL y rango).
--nombre / --url / --desde / --hasta	Descarga un solo fragmento sin CSV.

```
python bajar_muestras.py --plantilla
python bajar_muestras.py --lista muestras.csv
```





6. Requisitos técnicos

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 10	Windows 11 (también funciona en macOS y Linux).
Versión de Python	3.9	3.12
Memoria RAM (solo transcripción)	4 GB	8 GB
Memoria RAM (con voz)	8 GB	16 GB
Espacio en disco	3 GB	10 GB o más (modelos + audio + base).
Procesador	Doble núcleo	Cuádruple núcleo o superior.
Tarjeta gráfica	No requerida	GPU NVIDIA (acelera mucho con --dispositivo cuda).
Conexión a internet	Requerida	Estable, para el audio en vivo y descargas iniciales.

6.1 Detalle del espacio en disco

- Librerías básicas: aproximadamente 500 MB.
- Librerías de voz (PyTorch): aproximadamente 1 GB adicional.
- Modelo Whisper: de 75 MB (tiny) a 1.5 GB (large-v3); el modelo "small" ronda los 500 MB. Se descarga solo la primera vez.
- Modelo de voz: aproximadamente 100 MB (se descarga la primera vez que se usa --voz o voz.py).
- Base de datos y muestras: crecen con el uso; presupuesto 1-2 GB para operación continua.

6.2 Dependencias de software

Software base: Python 3.9+ y FFmpeg. Librerías de Python (instaladas por pip): faster-whisper y ytdlp (básicas); torch, torchaudio y speechbrain (voz). No se requiere ningún compilador: todas las librerías se instalan precompiladas en Windows.





7. Puesta en marcha en un nuevo equipo

7.1 Procedimiento completo de migración

Para instalar y configurar el sistema en otra computadora:

1. Instalar los programas base: Python 3.9+ (marcando "Add Python to PATH") y FFmpeg (winget install Gyan.FFmpeg). Ver sección 1.
2. Copiar la carpeta del proyecto completa al nuevo equipo (por ejemplo, en el Escritorio). Puede usar una memoria USB o la nube.
3. Decidir qué datos migrar:
 - Solo los programas: copie los archivos .py, .txt y README. El sistema arranca limpio.
 - Conservar el trabajo previo: copie además sesiones.db (las transcripciones), voces_perfiles.json (las huellas aprendidas) y la carpeta muestras_voz/ (los clips de voz).
4. Instalar las librerías: abra una ventana de comandos en la carpeta y ejecute `pip install -r requirements.txt` (y `requirements-voz.txt` si usará voz).
5. Configurar la clave API (si usará resúmenes automáticos): `setx ANTHROPIC_API_KEY "..."`. Ver sección 2.2.
6. Verificar con la lista de comprobación de la sección 7.3.

Nota importante sobre la base de datos: antes de copiar sesiones.db, cierre el transcriptor y el portal en el equipo de origen. Al cerrarlos correctamente, los archivos auxiliares (-wal, -shm) se consolidan y basta con copiar sesiones.db. Si los copia con los programas abiertos, copie también los tres archivos juntos.

7.2 Verificaciones posteriores a la instalación

Ejecute estas comprobaciones rápidas para confirmar que cada componente quedó bien:

```
python --version          (debe mostrar 3.9 o superior)
ffmpeg -version           (debe mostrar la versión de FFmpeg)
python -c "import faster_whisper" (no debe dar error)
python transcribir_en_vivo.py --help (debe listar los parámetros)
echo %ANTHROPIC_API_KEY%   (solo si configuró la clave)
```





CONGRESO

ESTADO DE MÉXICO



SAF

SECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Informática

Departamento de Soporte Técnico y Telecomunicaciones

"2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México".

Prueba de que tiene la versión más reciente: el comando `--help` de `transcribir_en_vivo.py` debe incluir el parámetro `--pausa-voz`. Si no aparece, está usando una versión anterior del archivo.

7.3 Lista de comprobación (checklist)

Marque cada punto para validar que el sistema funciona de extremo a extremo:

- ☐ Python responde a `"python --version"` con la versión 3.9 o superior.
- ☐ FFmpeg responde a `"ffmpeg -version"`.
- ☐ La instalación de `requirements.txt` terminó sin errores.
- ☐ (Si usa voz) La instalación de `requirements-voz.txt` terminó sin errores.
- ☐ El comando `"python transcribir_en_vivo.py --help"` muestra los parámetros, incluido `--pausa-voz`.
- ☐ Una transcripción de prueba (un video corto) genera líneas en pantalla y crea `sesiones.db`.
- ☐ El portal `"python revisar.py"` abre el navegador y muestra la sesión de prueba.
- ☐ En el portal, corregir el nombre de un orador se guarda y persiste al recargar.
- ☐ (Si usa voz) `"python voz.py ver"` lista las huellas disponibles.
- ☐ (Si configuró la clave) El botón "Resumen" genera un resumen y este persiste al recargar.

